开题报告 • 研究进展汇报

测量误差感知的用户中心多 TRP 协同优化

茶思验收场景 · 物理模型 · WMMSE–ADMM · 验证边界

2026 年 10 月 20 日

阅读路径：从部署坐标走到可评价的预编码

北京郵電大學 Beijing University of Posts and Telecommunications

01 场景与架构

实际站址、UE、测量和CPU

02 代码与数学

$H^{true} \rightarrow \hat{H}, C \rightarrow b, \chi, \nu \rightarrow w$

03 算法与误差

WMMSE–ADMM、非均匀统计

04 证据与新方案

能证明什么、计划增加什么

研究框架：困难、目标、方法、创新、验证各有位置

北京郵電大學 Beijing University of Posts and Telecommunications

困难

SRS/CSI 不准
边缘 UE 易受损
多TRP计算规模大

目标

边缘体验对照
功率与资源约束
正式规模可计算

方法

固定资源规则
矩阵 WMMSE–ADMM
旧搜索独立

创新

链路质量→非均匀C
拟议椭球与分布式

验证

真信道体验分位
跨组功率
停止与公平对照

验收场景给出约束，评价协议决定“体验”分母

正式场景

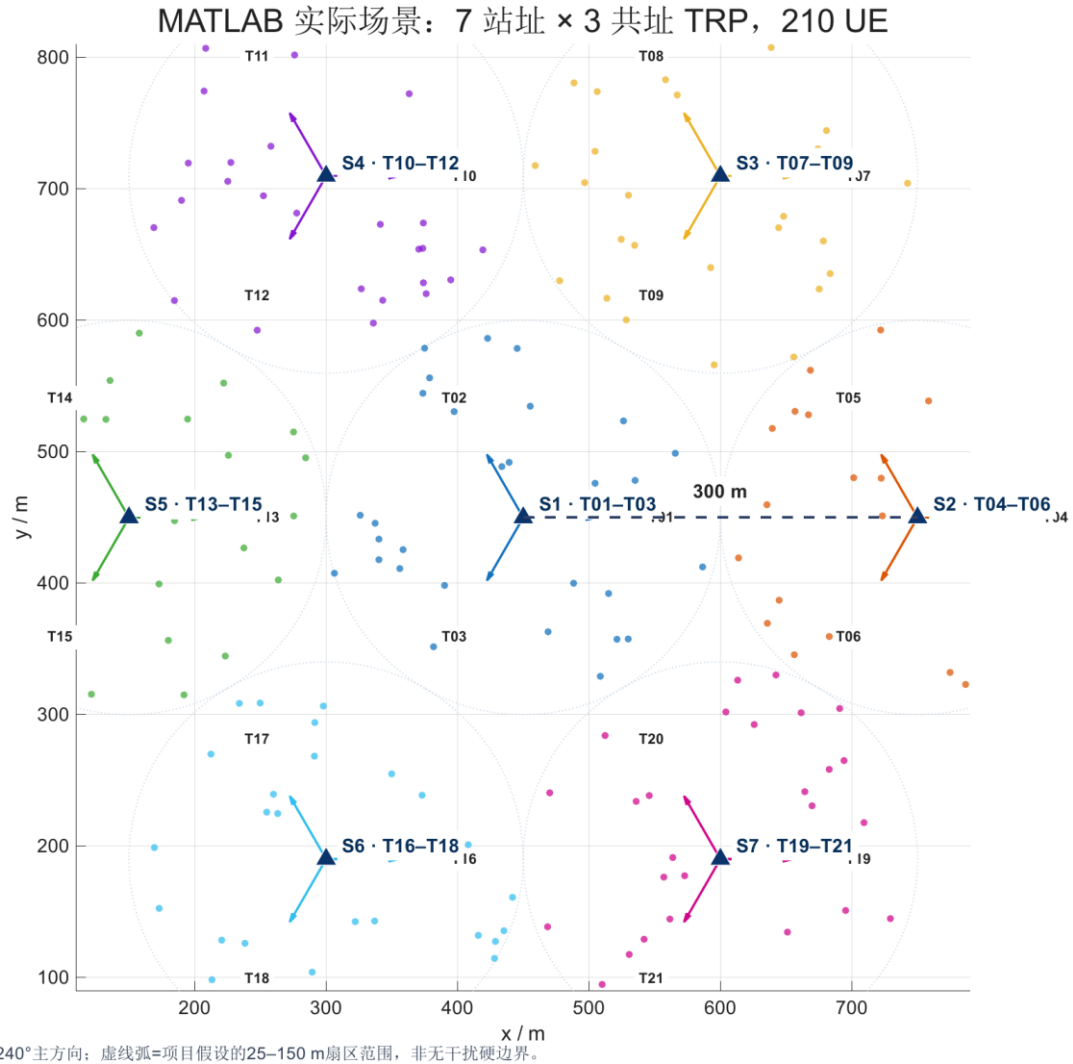
7站 × 3小区；站间距 300 m
每小区 10–20 UE；64TRX / 4Rx / 2 SRS端口
273 RB；SRS 16×16 + 17 RB，20 ms/跳
30%业务负载；30–50% PRB使用率

比较与评价

边缘体验相对理想参考达到约 80%
相对基线体验损失与辐射功率下降目标
协议按有效样本统计用户体验
当前基线、分母和完整业务机制尚需验收核定

任务要求 ≠ 当前参数已满足 ≠ 最新新方案的保证性结论

真实 MATLAB 场景：7 个站址，21 个共址扇区 TRP

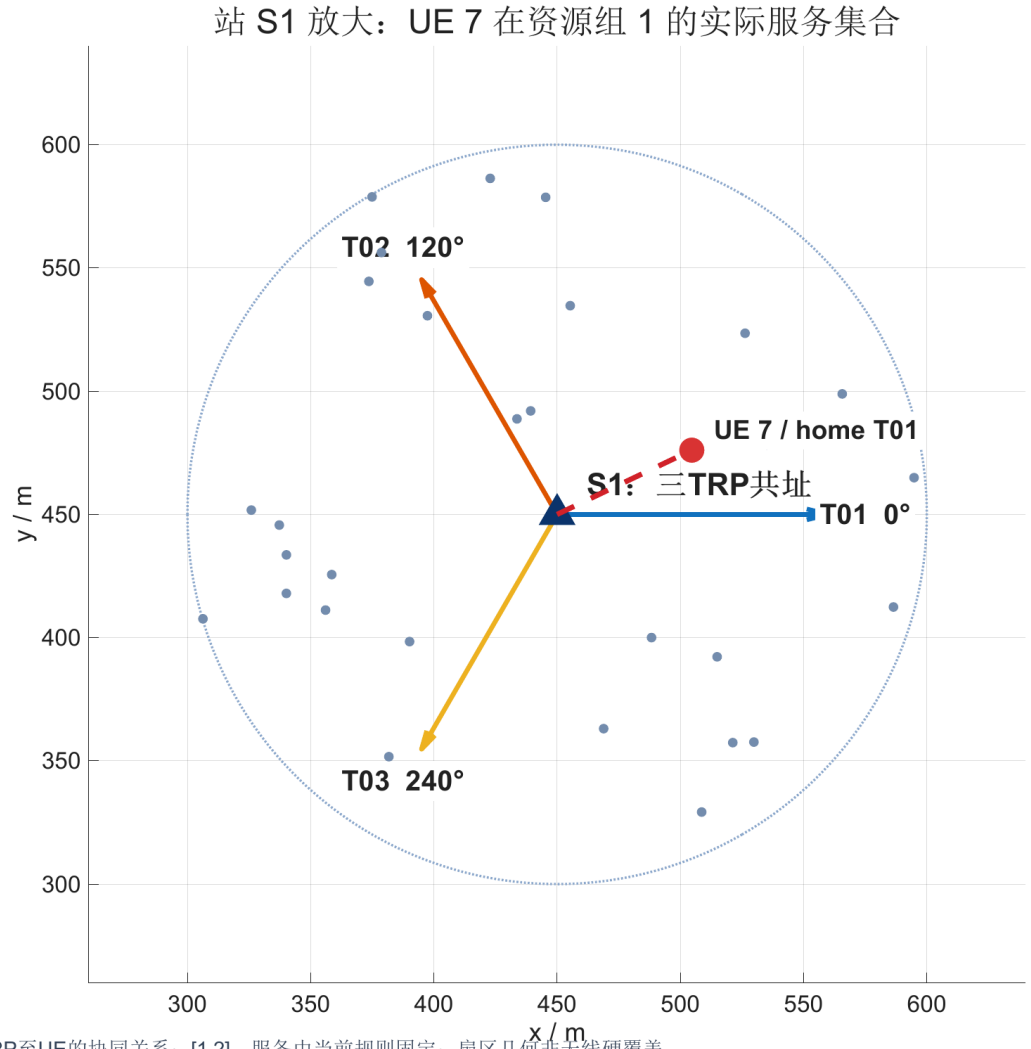


seed 20261011；点色=初始归属站；箭头=0°/120°/240°主方向；虚线弧=项目假设的25–150 m扇区范围，非无干扰硬边界。

读图要点

中心 S1 与外围六站相距 300 m
每站三 TRP 完全共址；标签区分编号
点色表示 UE 初始归属站
曲线仅为项目假设采样区域
本图由 MATLAB seed 20261011 场景直接导出

三 TRP 共址：服务 UE 的链路由规则选择



实线箭头=扇区主方向；红虚线=服务TRP至UE的协同关系：[1 2]。服务由当前规则固定；扇区几何非天线硬覆盖。

读图要点

S1 三个 TRP 共用 (450,450)m
主方向 0° / 120° / 240°
红色 UE 7 初始归属 T01
资源组 1 的实际服务 TRP 为 T01,T02
红虚线表示协同链路，非全部干扰链路

当前是 CPU 逻辑集中求解，TRP 侧分布式仍是方案

UE

提供上行 SRS
接收多TRP下行 $y_k g$

SRS →

21 个 TRP

接收测量信号
按各自 $w_{lk} g$ 协同发射

测量/质量 →

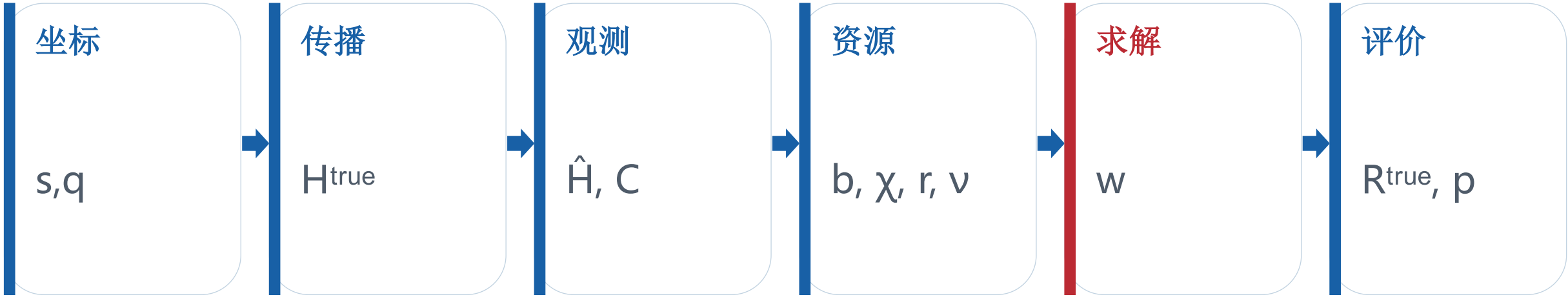
逻辑 CPU / 当前 MATLAB

仿真形成 $\hat{H}$、C 与资源掩码
单进程集中求 w 和评价 H^{true}
无物理前传或TRP本地求解

← 下行 $x_l g$

← 业务数据、w块

代码主线：每个箭头都传递通信变量



保存：**scene.mat / manifest / precoders.mat / summary**；公式与函数定位见证据索引

几何先决定链距与方向，再生成真信道

面积均匀的当前采样

$$d = \sqrt{[25^2 + (150^2 - 25^2)\,\xi_r]}\ \ m$$
$$\theta = \varphi_l + (\xi\theta - ½)\cdot 120^\circ\ ;\ \ \xi \sim U(0,1)$$

信道生成

$$\beta_{kl} = \text{距离衰减} \times \text{扇区增益}$$
$$H^{true}_{kl}g = \sqrt{\beta_{kl}}\ Lrx\ \Xi_{kl}g$$

25–150 m 环扇区、原点与方向图是项目假设；原始材料只指定站数/站距/UE数量与均匀分布

SRS 与 CSI 观测形成 $\hat{H}$ 和链路条件协方差 C

测量输入

先验 $C_0=\beta R_{rx}$
CSI-RS：$Y_c, n_c(\gamma_c, t_c)$
SRS：$Y_s, n_s(\gamma_s, t_s)$
P_{srs} 只选 2 个接收行

条件更新

$C = (C_0^{-1} + I/n_c + P^H P/n_s)^{-1}$
$\hat{H} = C(Y_c/n_c + P^H Y_s/n_s)$
未测到的组省略 SRS 项

当前是组级统计观测；未生成逐 **RB SRS** 波形

b、χ、r、ν 由规则给定；w 才进入数值优化

北京郵電大學 Beijing University of Posts and Telecommunications

17 个资源组

16×16 + 17 RB
SRS 每跳20 TTI

固定资源规则

b：组调度；χ：home+近邻
r=2；ν：发射RB比例

实际求解量

w：含幅度的64×r复预编码服务集外恒零

多站先相干叠加，再计算干扰与速率

发送与接收

$x_l g = \Sigma_j w_{lj} g\, s_j g \quad \rightarrow \quad y_k g = \Sigma_l H_{kl} g\, x_l g + n_k g$

相干有效信道

$F_{kj} g = \Sigma_l H_{kl} g\, w_{lj} g \quad \in \mathbb{C}^{4xr}$

有用信号与干扰

$Ryy_k g = I + \Sigma_j F_{kj} g F_{kj} g^H + \Sigma_l p_l g\, C_{kl} g$

真信道评价

$R^{sE,true} = \log_2 \det(\text{总协方差}) - \log_2 \det(\text{干扰+噪声})$

优化估计信道目标；验收必须另看真实信道与业务体验

求解器内：用 $\hat{H}, C$

目标：总估计 SE / PF 等分支
变量：w；固定 b, χ, r, ν
约束：每 TRP 跨资源组功率

结果侧：用 H^{true}

每UE真信道 SE 与总 SE
业务忙时交付量、体验率和5%分位
功率违规、PRB、停止原因

“能运行”“功率可行”“数值对拍”“算法收敛”“任务验收”须分别判定

旧搜索调候选；正式求解在固定资源上优化 w

历史慢层搜索 / 独立链

候选：PF指数、连接数、阈值、rank与修复等9项
GA：选择→交叉→变异；PSO：速度→位置
默认旧目标 Jold=调度流 SINR 总速率
可选旧场景矩阵适配另用PF目标；非正式入口

正式链未接

当前正式快层 / 已接通

输入：当前 $\hat{H}$,C 与固定 b,χ,r,ν
WMMSE 更新 A,E,Ω,η
ADMM 更新 w 并投影跨组 TRP 功率
集中式 MATLAB 数值实现

GA：$c=\alpha p_1+(1-\alpha)p_2$，再按概率扰动候选 | PSO：$v^+=\omega v+c_1u_1(pbest-x)+c_2u_2(gbest-x)$，$x^+=clip(x+v^+)$

外层 WMMSE 更新接收统计；内层 ADMM 求可行预编码



未停止：可行 z 回到下一外轮

有效信道 F 和接收协方差 R^{yy} 是外轮起点

有效信道 / 固定输入 w

$$F_{kj}g = \Sigma_l \hat{H}_{kl}g\, w_{lj}g$$

同一用户跨 TRP 的贡献先相干相加

输入：$\hat{H}[4,64]$、$w[64,r]$

接收协方差 / 输出 R^{yy}

$$R^{yy}{}_k g = I_4 + \Sigma_j F_{kj}g F_{kj}g^H + \Sigma_l p_l g C_{kl}g$$

第三项将估计误差计入等效干扰

A 接收期望信号；E 衡量误差；Ω 放大难解的流

北京郵電大學 Beijing University of Posts and Telecommunications

接收器 A

$A_k g=(R^{yy}{}_k g)^{-1} F_{kk} g$

输出 $4\times r$

MSE 矩阵 E

$E=I-A^H F-F^H A+A^H R^{yy} A$

输出 $r\times r$

权重 Ω

$\Omega_k g=E_k g^{-1}$

$R^{sE},est=-\log_2 \det E$

固定 A/Ω/η 后，w 子问题是带跨组功率约束的二次型

系数与物理意义

$M_k = A_k(\eta_k \Omega_k) A_k^H$：接收端加权
$B_{lk} = \hat{H}_{kl}^H A_k(\eta_k \Omega_k)$：期望信号
$D_l = \Sigma_k \mathrm{tr}(M_k C_{kl})$：误差惩罚
$Q(w) = \hat{H}^H M \hat{H} w + Dw$

实际优化与可行域

$\min \Sigma_g \nu_g [\mathrm{Re}\langle w, Q_g(w)\rangle - 2\mathrm{Re}\langle B_g, w\rangle]$
$\chi_{lk} g = 0 \Rightarrow w_{lk} g = 0$
$\Sigma_g \nu_g \Sigma_j \| w_{lj} g \|^2 F \le P_l$

ADMM：CG 解 x，联合投影得 z，对偶 y 跟踪一致性

北京郵電大學 Beijing University of Posts and Telecommunications

① CG 更新 x

固定 A/Ω/η,z,y
近似解线性系统

② 投影 z

$z=\Pi_{\mathcal{C}}(x+y)$
全17组共享每TRP预算

③ 对偶 y

$y \leftarrow y+x-z$
平衡 x 与可行副本

④ 残差判断

$\|x-z\|$ 与 $\rho\|\Delta z\|$
加 CG 残差判停

ρ/2 与 vg 均来自代码目标；功率可行、内层收敛、外层停止是三种不同判断

链路级测量质量决定不同的条件误差统计

北京郵電大學 Beijing University of Posts and Telecommunications

输入质量

链路增益 β_{kl}
SRS/CSI-RS SNR
CSI 年龄 t_s, t^c
测量行 P_{srs}

后验更新

精度相加
$C^{-1}=C_0^{-1}+I/nc+P^HP/ns$
不同 k,l,g 的 C 不同

输出

$\hat{H}_{kl}g$ [4,64]
$C_{kl}g$ [4,4]
每列共享接收侧 C

误差 C 同时改变接收器、MSE 与预编码二次项

$C_{kl}g$

链路条件误差

→

R_{yy}

附加干扰 ΣpC

→

A,E,Ω

接收与权重变化

→

D,Q

子问题惩罚变化

→

w→评价

真信道体验/功率

公平对照：固定同一场景/预算/初值，只变名义 C=0、统一 C、链路非均匀 C；尚无正向结论

一页读懂核心变量：从索引到评价

北京郵電大學 Beijing University of Posts and Telecommunications

索引/规模

l TRP；k/j UE；g 组；Nt=64；Nr=4；r=2

信道/测量

H^{true},$\hat{H}$:4×64；C:4×4

资源

b:调度；χ:服务；ν:RB占比；w:64×r；p:W

WMMSE

F:4×r；R^{yy}:4×4；A:4×r；E,Ω:r×r；η:标量

ADMM

x,z,y:同w；ρ:罚因子；P_l:W

评价

R^{sE}:bit/s/Hz；R^{exp}:Mbit/s

目前证明了数值链能跑且功率可行，尚未证明收敛与验收指标

北京郵電大學 Beijing University of Posts and Telecommunications

已核查

原生 MATLAB 入口能完成
210/420 UE
同显式输入 MATLAB/Python 对拍通过
功率超预算 0 W
新拓扑面积抽样与几何单测通过

能运行，未收敛

正式两轮 WMMSE 到上限
最近12步ADMM残差未达阈值
旧场景的SE数值不能搬到新面积均匀部署

尚缺 / 待定义

完整8×4×2阵列、逐RB波形
30%业务与协议分母
统一/非均匀公平对照
正式移动闭环和验收基线

新版方案 I：由统计 C 走向链路级确定性误差椭球

当前统计模型

$C_{kl}g$：每发射列同一个 4×4 接收协方差
可比较链路误差强弱
没有最坏情况内层求解

新版拟议椭球

Σ_{kl} 可表征空间各向异性
$e^H\Sigma^{-1}e \le \tau$ 定义误差集合
τ、空间相关与样本覆盖需校准

新版方案II：公平效用、功率与稀疏性的目标需要共同标定

北京郵電大學 Beijing University of Posts and Telecommunications

公平 U(R)

弱用户权重与最小保障
需定义对照基线

功率 λp

发射功率代理
与设备能耗分开

组稀疏 λs

部分 TRP–UE 链路为零
不等于整站休眠

新版方案Ⅲ：TRP 本地共识和事件触发通信仍待实现

拟议分布式动作

TRP 本地 x_l 更新与服务块缓存
CPU/邻居聚合 z，共识与对偶 y
残差触发上传 $\hat{H}/C$ 或 x_l 的条件

论证门槛

需要前传消息格式与陈旧信息模型
耦合二次项+组稀疏不保证一次软阈值闭式解
事件触发下收敛与通信量都需实测

新版方案是下一阶段研究假设；当前链提供可复用基线

当前可靠主线

实际拓扑和统计观测 → 固定资源规则
集中式 WMMSE–ADMM → 可行 w
真信道SE、体验代理与停止诊断

下一阶段验证

① 校准误差椭球与公平对照
② 增加本地求解/消息/事件触发
③ 在新场景重新比较体验、功率、开销与收敛